

1.

$$\phi = BA \cos(\alpha) \Rightarrow \phi = 0,25 \times 4,0 \times 10^{-3} \times \cos(30^\circ) = 8,66 \times 10^{-4} \text{ Wb}.$$

A partir do gráfico, verifica-se que o fluxo aumenta linearmente desde o instante inicial até ao instante $t = 0,5\text{s}$. O aumento linear corresponde ao intervalo de tempo até a espira estar completamente inserida no campo magnético uniforme – valor máximo do gráfico.

Etapas A - Determinar a área da espira (3pt):

$$A = 10,0 \times 10,0 = 100 \text{ cm}^2 = 0,0100 \text{ m}^2$$

Etapas B - Identifica o fluxo máximo a partir do gráfico (2pt):

$$\text{Do gráfico: } \phi_{\text{máx}} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

Etapas C - Determinar o campo magnético (5pt):

$$\phi_{\text{máx}} = BA \cos 0^\circ \Leftrightarrow 8,0 \times 10^{-3} = B \times 0,0100 \Leftrightarrow B = 0,80 \text{ T}.$$

2.

Etapas A - Determinar a força eletromotriz induzida (5pt):

Cálculo da força eletromotriz induzida no intervalo de tempo em que há variação de fluxo magnético:

$$|\varepsilon_i| = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \Leftrightarrow |\varepsilon_i| = \frac{8,0 \times 10^{-3} - 0}{0,5 - 0,0} \Leftrightarrow |\varepsilon_i| = 0,016 \text{ V}$$

Etapas B - Calcular a corrente elétrica induzida (5pt):

$$\varepsilon = RI \Leftrightarrow I = \frac{0,016}{0,4} \Leftrightarrow I = 0,04 \text{ A} = 40 \text{ mA}$$

3. A velocidade de propagação aumenta, e o comprimento de onda aumenta.

4.

Cálculo do ângulo de refração na superfície vidro/água (4pt):

$$n_{\text{vidro}} \sin \theta_i = n_{\text{água}} \sin \theta_r \Rightarrow 1,50 \sin 43^\circ = 1,33 \sin \theta_r \Leftrightarrow \sin \theta_r = 0,7692 \Rightarrow \theta_r \approx 50^\circ$$

Determinação do ângulo crítico na superfície água/ar (4pt):

$$\sin \theta_c = \frac{n_{\text{ar}}}{n_{\text{água}}} \Rightarrow \sin \theta_c = \frac{1,00}{1,33} \Leftrightarrow \sin \theta_c = 0,7519 \Rightarrow \theta_c \approx 48,8^\circ$$

Conclui que ocorre reflexão total (4pt):

Assim, sendo o ângulo de incidência na interface água-ar maior do que θ_c , ocorre reflexão total nesta superfície.

5. ... igual à ... maior do que ...

$$6. \frac{1}{\lambda} = \frac{1,33 \times 3,00 \times 10^8}{3,9 \times 10^{14}}$$

7.

Determinação do volume de octano consumido (4pt):

$$V(\text{C}_8\text{H}_{18}) = \frac{4,75 \text{ L}}{100 \text{ km}} \times 300 \text{ km} = 14,25 \text{ L}$$

Determinação da quantidade de octano consumido (4pt):

$$\rho_{\text{octano}} = \frac{m}{V} \Leftrightarrow 0,703 = \frac{m}{14,25} \Leftrightarrow m(\text{C}_8\text{H}_{18}) = 10,02 \text{ kg}$$

$$n_{\text{octano}} = \frac{m}{M} \Rightarrow n_{\text{octano}} = \frac{10,02}{114,26} \Leftrightarrow n_{\text{octano}} = 87,7 \text{ mol}$$

Determinação da quantidade de dióxido de carbono libertado (4pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{16}{2} n(\text{C}_8\text{H}_{18}), \text{ então:}$$

$$n(\text{CO}_2) = \frac{16}{2} \times 87,7 = 701,6 \text{ mol}$$

Determinação da massa de dióxido de carbono libertado para a atmosfera (4pt):

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m}{M} \Rightarrow 701,6 = \frac{m}{44,01} \Leftrightarrow m(\text{CO}_2) = 30,88 \times 10^3 \text{ g} = 30,88 \text{ kg}$$

$$8.1. a = 2; b = 17; c = 16; d = 18$$

8.2. ... o dioxigénio é o reagente limitante.

9.

Determinação da quantidade de dioxigénio consumido (5pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{O}_2) = \frac{25}{2} n(\text{C}_8\text{H}_{18})$, então:

$$n(\text{O}_2) = \frac{25}{2} \times 87,7 = 1,10 \times 10^3 \text{ mol}$$

Determinação do volume de dioxigénio gasoso, condições PTN (5pt):

$$n(\text{O}_2) = \frac{V}{V_m} \Rightarrow 1,10 \times 10^3 = \frac{V}{22,4} \Leftrightarrow V(\text{O}_2) = 2,46 \times 10^4 \text{ dm}^3 = 25 \text{ m}^3$$

10.1. Determinação da quantidade de magnésio (6pt):

$$M(\text{Mg}) = 24,31 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{Mg}) = \frac{2,43}{24,31} = 0,100 \text{ mol}$$

Determinação da quantidade de cloreto de magnésio (6pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{Mg}) = n(\text{MgCl}_2)$, então:

$$n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg}) \Rightarrow n(\text{MgCl}_2) = 0,100 \text{ mol}$$

10.2.

Determinação da quantidade de cloreto de magnésio formado (4pt):

$$M(\text{MgCl}_2) = 95,21 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{MgCl}_2) = \frac{350}{95,21} = 3,68 \text{ mol (formado)}$$

Determinação da massa que reage (4pt):

Pela estequiometria, verifica-se a razão molar: $n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg})$, então: $n(\text{MgCl}_2) = n(\text{Mg}) = 3,68 \text{ mol}$

$$M(\text{Mg}) = 24,31 \text{ g mol}^{-1}$$

$$M = \frac{m}{n} \Rightarrow m(\text{Mg}) = n \times M \Rightarrow m(\text{Mg}) = 3,68 \times 24,31 = 89,46 \text{ g (que reage)}$$

Determinação da massa de impurezas (4pt):

$$m(\text{impurezas}) = m(\text{total}) - m(\text{Mg}) \Rightarrow m(\text{impurezas}) = 120,0 - 89,46 = 30,54 \text{ g (de impurezas)}$$

Cálculo da percentagem de impurezas (4pt):

$$\% \text{ impurezas} = \frac{m(\text{impurezas})}{m(\text{total})} \times 100 \Rightarrow \% \text{ impurezas} = \frac{30,54}{120} \times 100 = 25,5\%$$

11.1.

A resposta integra os tópicos de referência seguintes ou outros de conteúdo equivalente:

(A) Considerando os princípios da economia atómica, da prevenção de resíduos e da minimização do impacto ambiental, a reação 2 é a alternativa mais sustentável.

(B) Na reação 2 há maior incorporação de matéria-prima no produto desejado (maior economia atómica), minimizando a formação de resíduos.

(C) Na reação 2, para além do produto final desejado, forma-se água, um subproduto ambientalmente inofensivo, enquanto na reação 3 ocorre a libertação de dióxido de carbono que, embora não seja tóxico em baixas concentrações, a sua emissão contribui para o efeito de estufa.

NÍVEIS	DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO
4	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	12
3	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	9
2	Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.	6
1	Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.	3

11.2. ... HCl ... inferior ... HCl

11.3.

Determinação da quantidade de dióxido de carbono previsto (4pt):

$$M(\text{MgCO}_3) = 84,32 \text{ g mol}^{-1}$$

$$; M = \frac{m}{n} \Rightarrow n(\text{MgCO}_3) = \frac{200}{84,32} = 2,37 \text{ mol}$$

Razão estequiométrica (4pt):

Pela estequiometria da reação: 1 mol MgCO_3 : 1 mol CO_2 , então: Se o rendimento fosse de 100% formar-se-iam 2,37 mol de CO_2 .

Determinação da quantidade de carbonato de magnésio previsto (4pt):

Sendo o rendimento de 80%: $n(\text{CO}_2) = 2,37 \times 0,80 = 1,90 \text{ mol}$

Cálculo do volume de CO_2 libertado (4pt):

Em condições PTN: $V = n \times V_m \Rightarrow V(\text{CO}_2) = 1,90 \times 22,4 = 42,6 \text{ dm}^3$.

12. Equilíbrio dinâmico significa que, quando se estabelece o equilíbrio químico, as reações direta e inversa continuam a ocorrer, simultaneamente e à mesma velocidade, mantendo todas as concentrações constantes.

13.1.

Concentrações de equilíbrio a partir do gráfico para o intervalo referido (5pt):

Entre $[t_1; t_2]$: $[\text{NO}_2]_e = 0,30 \text{ mol dm}^{-3}$; $[\text{N}_2\text{O}_4]_e = 0,20 \text{ mol dm}^{-3}$

Determinação da constante de equilíbrio (5pt):

$$K_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]_e}{[\text{NO}_2]_e^2} \Rightarrow K_c = \frac{0,20}{0,30^2} \Leftrightarrow K_c = 2,22$$

13.2. a) 1; b) 2; c) 3; d) 2

13.3.

Determinação da concentração de NO_2 e de N_2O_4 (4pt):

$$c = \frac{n}{V} \Rightarrow [\text{NO}_2] = \frac{3,0}{2,0} = 1,5 \text{ mol dm}^{-3}; [\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{4,0}{2,0} = 2,0 \text{ mol dm}^{-3}$$

Determinação do quociente da reação e o sentido em que evolui a reação química (4pt):

$$Q_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]}{[\text{NO}_2]^2} \Rightarrow Q_c = \frac{2,0}{1,5^2} \Leftrightarrow Q_c = 0,89; \text{ Como } Q_c < K_c, \Rightarrow \text{ a reação evolui no sentido direto.}$$

Determinação do valor de x (4pt):

conc./mol dm ⁻³	2NO ₂ (g)	$\rightleftharpoons$	N ₂ O ₄ (g)
inic.	1,5		2,0
Δ	-2x		+x
Equil.	1,5 - 2x		2,0 + x

$$K_c = \frac{[\text{N}_2\text{O}_4]_e}{[\text{NO}_2]_e} = 6,9 \Rightarrow 6,9 = \frac{2+x}{(1,5-2x)^2} \Rightarrow x = 0,450$$

Determinação das concentrações dos compostos no equilíbrio (4pt):

$$[\text{N}_2\text{O}_4]_e = 2,450 \text{ mol dm}^{-3} \text{ e } [\text{NO}_2]_e = 0,600 \text{ mol dm}^{-3}$$